PolestarApp

Práctica 1 – Interfaces de Usuario

"Prototipo de interfaz de escritorio en WPF con Microsoft Blend"

Autor: Francesco Palumbo

Universidad Miguel Hernández de Elche

Asignatura: Interfaces de Usuario

Índice

1. Introducción y objetivos..... 3
1.1. Datos técnicos..... 3

2. Interpretación de los requisitos y decisiones iniciales..... 3
2.1. Boceto en papel..... 4

3. Estructura y navegación..... 4
3.1. Elementos comunes..... 4
3.2. Mapa de navegación..... 5

4. Descripción de las pantallas..... 5
4.1. Inicio..... 5
4.2. Iniciar sesión..... 6
4.3. Catálogo..... 7

5. Justificación del diseño..... 8
5.1. Coherencia..... 8
5.2. Visibilidad del estado del sistema y retroalimentación..... 8
5.3. Prevención y gestión de errores..... 8
5.4. Control del usuario y carga cognitiva..... 9
5.5. Jerarquía visual y composición..... 9
5.6. Color y accesibilidad..... 9
5.7. Animación..... 10
5.8. Diseño centrado en el usuario..... 10

6. Pruebas..... 10
6.1. Pruebas del inicio de sesión (14 de octubre)..... 10
6.2. Pruebas finales de toda la aplicación (3 de noviembre)..... 10
6.3. Problemas encontrados y correcciones..... 11

7. Recursos utilizados y licencias..... 11

8. Enlaces públicos..... 12

9. Uso de la inteligencia artificial..... 12
9.1. Qué ha hecho la IA..... 12
9.2. Qué he hecho yo..... 13
9.3. Propuestas aceptadas, modificadas o descartadas..... 13
9.4. Revisión humana..... 13

10. Conclusiones..... 13

1. Introducción y objetivos

En este documento describo PolestarApp, el prototipo de aplicación de escritorio para Windows que he realizado con WPF en Microsoft Blend for Visual Studio. La aplicación simula la interfaz de un concesionario Polestar, la marca de coches eléctricos propuesta en el enunciado, y consta de tres pantallas: **Inicio**, **Iniciar sesión** (login) y **Catálogo**.

Los objetivos de la práctica son:

- diseñar y construir una interfaz gráfica coherente con los principios de usabilidad vistos en clase (Temas 1 y 3);
- utilizar las herramientas de Blend: diseño (layout), estilos, animaciones y eventos;
- documentar de forma verificable las decisiones tomadas, las pruebas realizadas, los recursos utilizados y el uso de la inteligencia artificial.

1.1. Datos técnicos

Elemento	Valor
Tecnología	WPF (Windows Presentation Foundation), .NET Framework 4.7.2
Herramienta	Microsoft Blend for Visual Studio (interfaz en italiano)
Lenguajes	XAML para la interfaz, Visual Basic para el código (code-behind)
Idioma de los textos de la aplicación	Español
Tamaño de las ventanas	1280 × 720, centradas en la pantalla, tamaño mínimo 1280 × 720
Fuente	Segoe UI (predeterminada de WPF), ninguna fuente externa
Librerías externas	Ninguna

2. Interpretación de los requisitos y decisiones iniciales

El enunciado pide tres pantallas con elementos comunes (logo y menú), un inicio de sesión con contraseña oculta y gestión de errores, un catálogo con todos los productos, una animación sobria y una documentación completa. En la tabla resumo cómo he interpretado cada requisito.

Requisito	Cómo lo he resuelto
Tres pantallas: Inicio, Login, Catálogo	Tres ventanas separadas: MainWindow, LoginWindow, CatalogoWindow
Logo y menú comunes	Misma cabecera en todas las ventanas: logo arriba a la izquierda, botón "☰ Menú" arriba a la derecha con menú desplegable
Contraseña oculta	Campo PasswordBox (los caracteres aparecen como puntos)
Gestión de errores en el inicio de sesión	Cuatro comprobaciones en secuencia con un mensaje de texto junto a los campos
Ofertas (de temporada) en el inicio	Sección "Ofertas de otoño" con dos tarjetas y precio rebajado
Catálogo con todos los productos	Galería de cinco tarjetas (Polestar 2, 3, 4, 5, 6)
Animación	Apertura/cierre del menú desplegable en 0,3 s

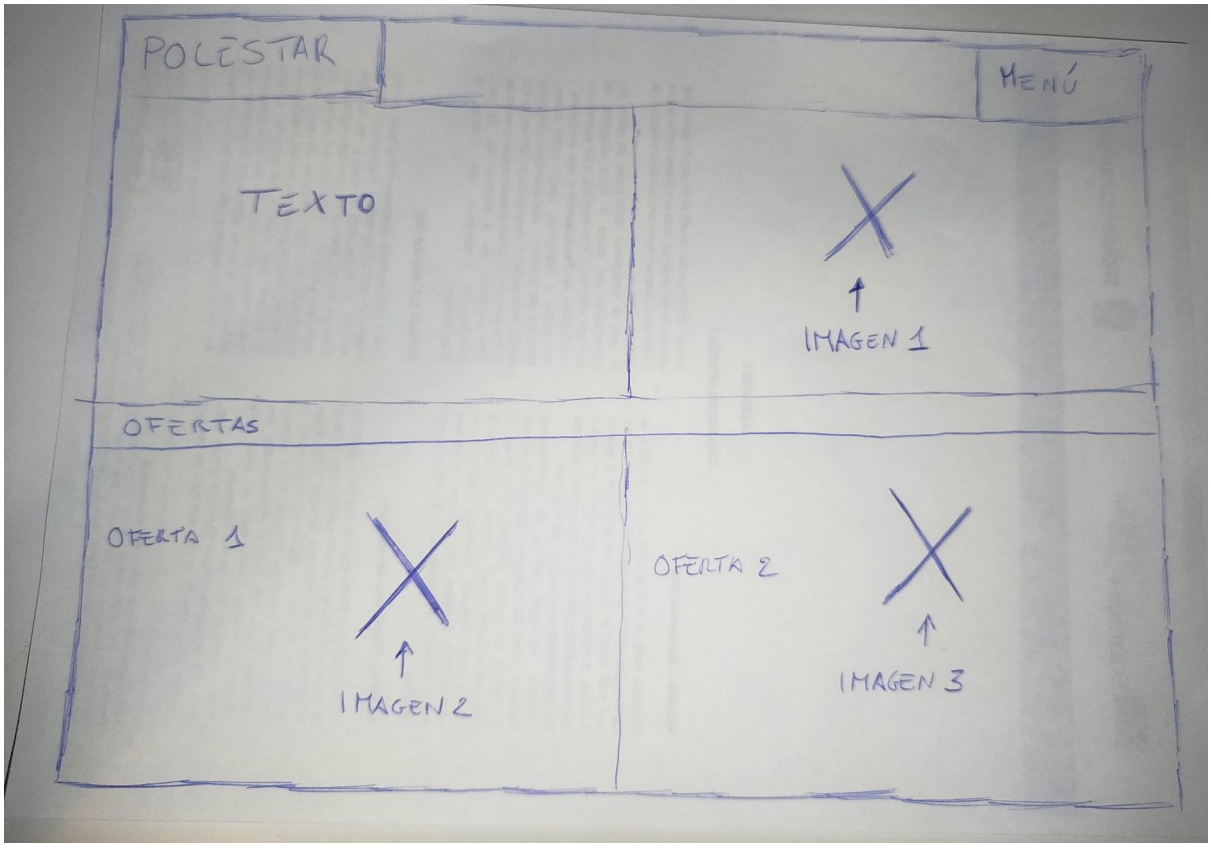
Tema. He elegido Polestar, como propone el enunciado.

Arquitectura. He valorado dos opciones: una única ventana con páginas cargadas en un Frame, o tres ventanas separadas. He elegido las tres ventanas porque en Blend cada pantalla se diseña y se prueba de forma independiente; para mantener la coherencia he copiado la misma cabecera y el mismo menú desplegable en cada ventana y he puesto los estilos y las animaciones en un único archivo común (Application.xaml).

2.1. Boceto en papel

Antes de abrir Blend dibujé a mano un boceto de la pantalla de inicio (prototipo de baja fidelidad): logo a la izquierda, botón con menú desplegable a la derecha, imagen de un coche y modelos en oferta con sus características principales. Este boceto fue el punto de partida del diseño.

FOTO DEL BOCETO EN PAPEL



3. Estructura y navegación

3.1. Elementos comunes

Cada ventana es una cuadrícula (Grid) con una cabecera de 70 px de alto y un área de contenido. La cabecera contiene el logo (ImgLogo) y el botón Menú (BtnMenu). Debajo de la cabecera, a la derecha, está el menú desplegable MenuPanel (200 px de ancho, siempre por encima del resto gracias a ZIndex 10) con las tres opciones Inicio, Catálogo e Iniciar sesión.

La opción de la página en la que se encuentra el usuario aparece resaltada (negrita, fondo gris claro y una barra negra a la izquierda), de modo que el usuario siempre sabe dónde está.

3.2. Mapa de navegación

Desde \ opción	Inicio	Catálogo	Iniciar sesión
Inicio (MainWindow)	cierra el menú	abre el catálogo	abre el login
Catálogo	abre el inicio	cierra el menú	abre el login
Login	abre el inicio	abre el catálogo	cierra el menú

Otros enlaces:

- en el inicio, los botones "Ver catálogo" y "Ver detalles" de las dos ofertas abren el catálogo;
- en el login, un acceso correcto muestra "Bienvenido a Polestar." y vuelve al inicio;
- "¿Olvidaste tu contraseña?" muestra un mensaje informativo.

Para cambiar de pantalla primero se abre la nueva ventana y después se cierra la actual (procedimiento IrA): así la aplicación nunca se cierra por error durante la navegación.

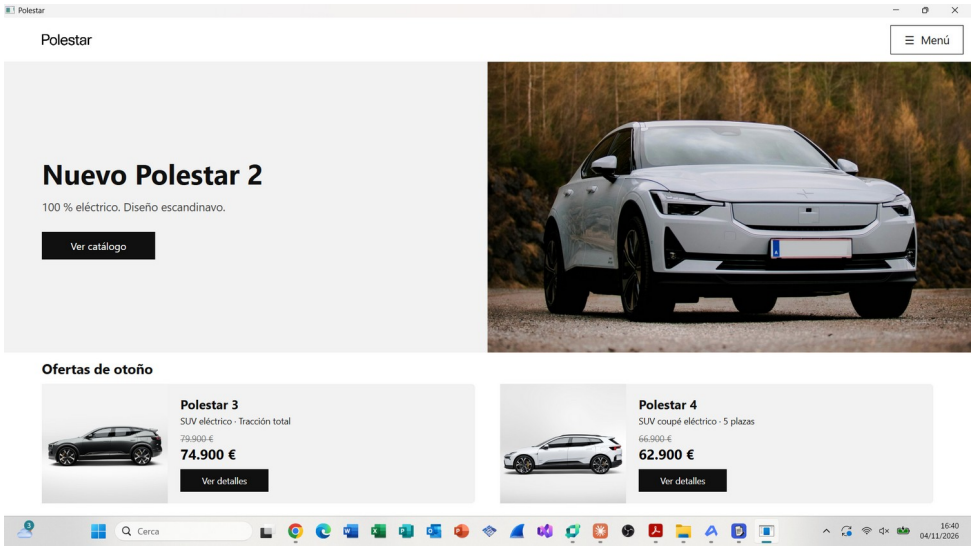
4. Descripción de las pantallas

4.1. Inicio

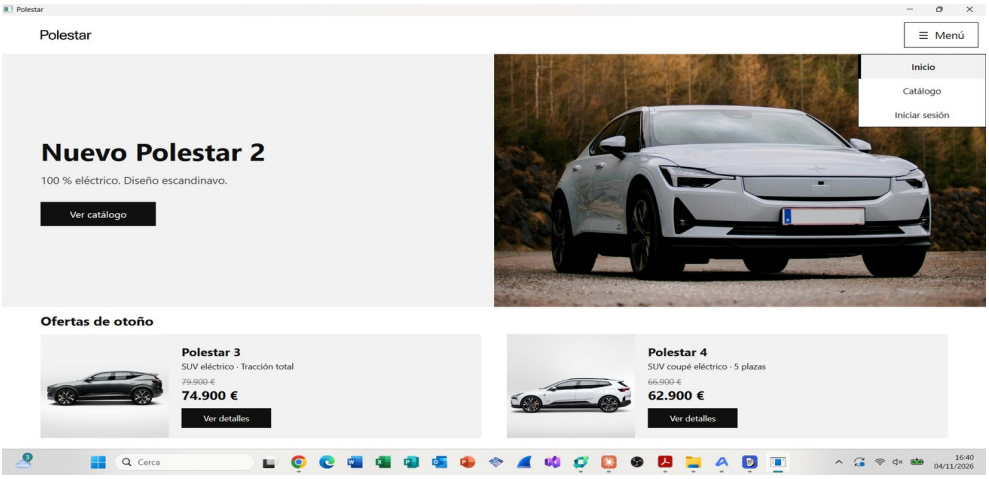
La pantalla de inicio está dividida en tres franjas:

- **Cabecera** blanca con el logo y el botón Menú.
- **Franja central (hero)** sobre fondo gris claro #F2F2F2: a la izquierda el título "Nuevo Polestar 2" (44 pt, negrita), el subtítulo "100 % eléctrico. Diseño escandinavo." (18 pt, gris) y el botón oscuro "Ver catálogo"; a la derecha la foto de un coche.
- **Ofertas de otoño**: dos tarjetas simétricas, Polestar 3 (79.900 € tachado → 74.900 €) y Polestar 4 (66.900 € → 62.900 €), cada una con foto, características y botón "Ver detalles". Los precios son orientativos: los he inventado para el prototipo.

CAPTURA: inicio con el menú cerrado



CAPTURA: inicio con el menú abierto



4.2. Iniciar sesión

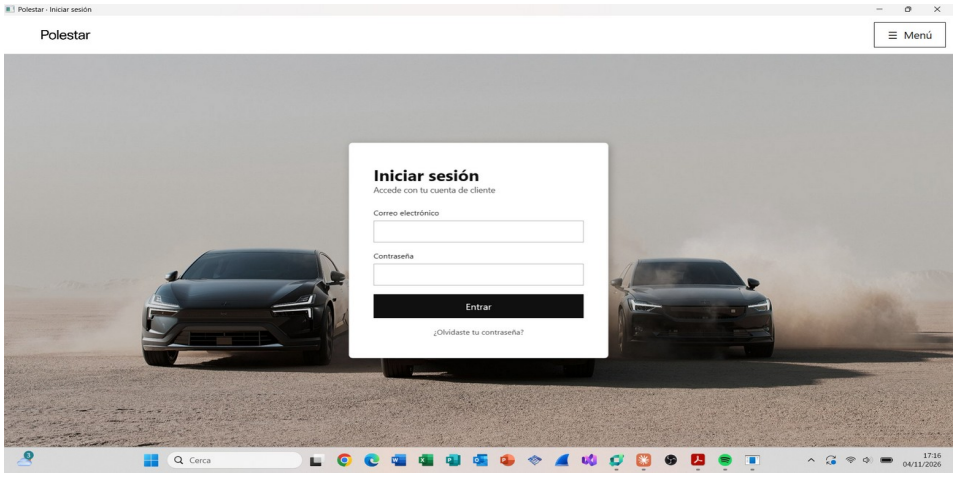
Debajo de la cabecera hay una foto de fondo con tres Polestar, oscurecida un 15 %. En el centro, una tarjeta blanca (420 px, esquinas redondeadas, sombra suave) contiene el título, el subtítulo, los campos Correo electrónico y Contraseña con su etiqueta encima, el mensaje de error (oculto hasta que hace falta), el botón "Entrar" y el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?". Al pulsar Intro se activa "Entrar".

Comprobaciones que se realizan al pulsar Entrar, en este orden:

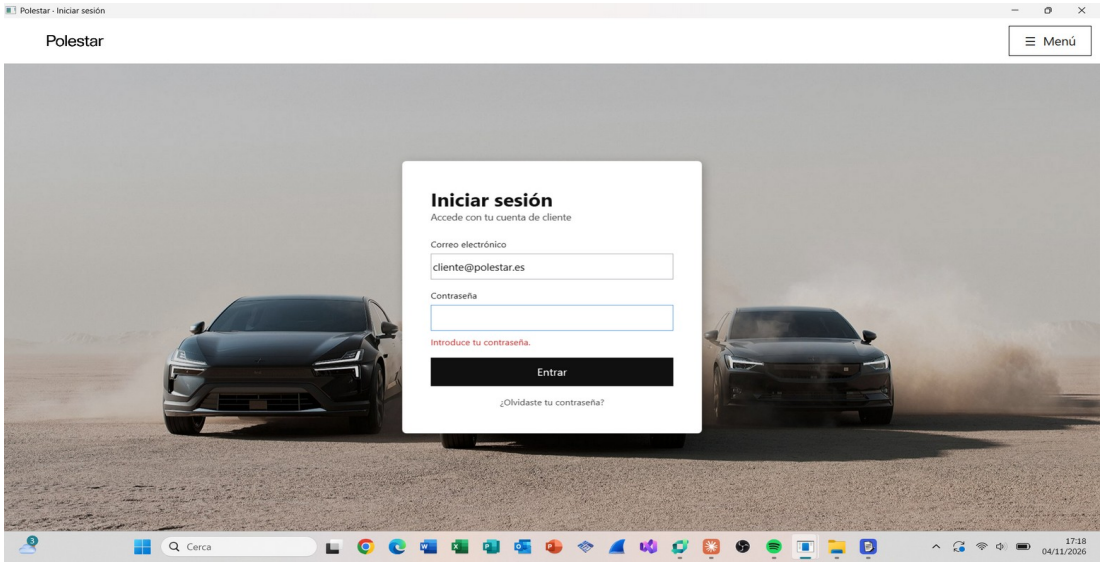
#	Condición	Mensaje
1	correo vacío	Introduce tu correo electrónico.
2	correo sin "@" o sin "."	El correo no tiene un formato válido.
3	contraseña vacía	Introduce tu contraseña.
4	datos que no coinciden	Correo o contraseña incorrectos. (se vacía la contraseña)
5	datos correctos	Bienvenido a Polestar. → vuelta al inicio

Tras cada error, el cursor se coloca en el campo que hay que corregir; el mensaje desaparece en cuanto el usuario modifica un campo. Al ser un prototipo sin base de datos, existe una única cuenta de prueba: **cliente@polestar.es** / **Polestar2026**.

CAPTURA: INICIO DE SESIÓN



CAPTURA: INICIO DE SESIÓN SIN CONTRASEÑA



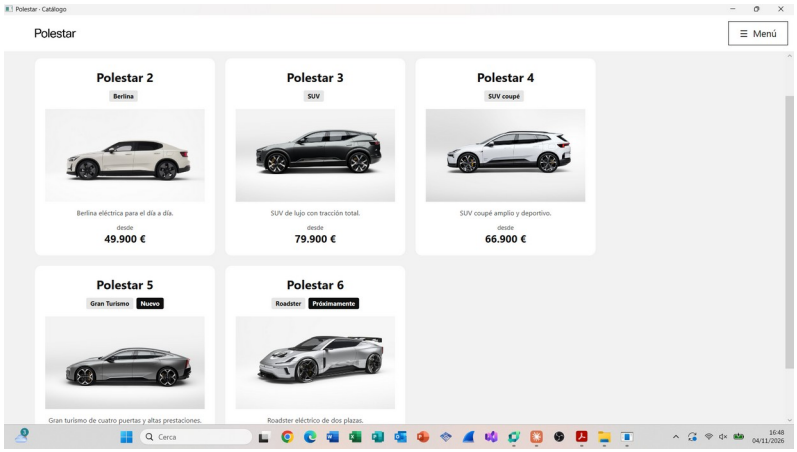
4.3. Catálogo

El catálogo, inspirado en la galería de modelos de la web de Mercedes-Benz, muestra el título "Nuestros modelos", el subtítulo "Toda la gama eléctrica de Polestar" y una galería de tarjetas blancas con esquinas redondeadas, tres por fila, dentro de un área desplazable.

Modelo	Etiquetas	Descripción	Precio
Polestar 2	Berlina	Berlina eléctrica para el día a día.	desde 49.900 €
Polestar 3	SUV	SUV de lujo con tracción total.	desde 79.900 €
Polestar 4	SUV coupé	SUV coupé amplio y deportivo.	desde 66.900 €
Polestar 5	Gran Turismo · **Nuevo**	Gran turismo de cuatro puertas y altas prestaciones.	desde 119.900 €
Polestar 6	Roadster · **Próximamente**	Roadster eléctrico de dos plazas.	Próximamente

Las etiquetas normales son grises; las de las novedades (Nuevo, Próximamente) son negras con texto blanco para llamar la atención. Los precios son orientativos.

CAPTURA: catálogo



5. Justificación del diseño

He relacionado mis decisiones con los principios vistos en clase: las reglas de Nielsen y Shneiderman, los principios de Simpson e IBM (Tema 1) y las guías de estilo, la jerarquía visual y el uso del color (Tema 3).

5.1. Coherencia

- El logo y el menú están en la **misma posición en todas las pantallas**, como recomienda el Tema 3 para iconos y controles recurrentes.
- Los botones negros usan un único estilo (**BotonOscuro**) y los del menú otro (**BotonMenu**), definidos una sola vez en Application.xaml: aspecto y comportamiento idénticos en todas partes, y cualquier cambio se hace en un solo punto (coherencia, primera regla de Shneiderman).
- Los títulos de las secciones tienen el mismo margen izquierdo (60 px): alineación uniforme entre las franjas.
- Logo arriba a la izquierda: es la posición convencional, la que el usuario espera (familiaridad, principios de IBM).

5.2. Visibilidad del estado del sistema y retroalimentación

- La opción de la página actual aparece resaltada en el menú (indicador "usted está aquí"); al elegirla, el menú se cierra en lugar de recargar la página.
- Los botones cambian de color al pasar el ratón y al hacer clic (#555555 y #000000 en los oscuros, #E6E6E6 y #D0D0D0 en los del menú): el usuario ve que el control responde.
- El inicio de sesión responde enseguida con un mensaje claro y, si el acceso es correcto, con un mensaje de bienvenida.

5.3. Prevención y gestión de errores

- Los campos vacíos y el formato del correo se comprueban antes que las credenciales, de modo que el error más sencillo se señala primero.
- Los mensajes son breves, en lenguaje sencillo, indican qué hacer ("Introduce tu...") y aparecen junto a los campos; el cursor va al campo que hay que corregir (gestión sencilla de errores, Shneiderman).

- El error se indica con el color rojo **y con el texto**, no solo con el color (códigos redundantes, Tema 3).
- Para las credenciales incorrectas hay un único mensaje, que no indica si el error está en el correo o en la contraseña: es una buena práctica de seguridad, ya que no revela qué cuentas existen.
- El tamaño mínimo de las ventanas impide que los textos y las tarjetas se superpongan.

5.4. Control del usuario y carga cognitiva

- El menú desplegable se abre y se cierra con el mismo botón; el usuario decide cuándo verlo.
- El menú tiene solo tres opciones, de 44 px de alto, con cursor de mano: fáciles de encontrar y de pulsar.
- Las etiquetas de los campos del login están encima de los campos y siguen visibles mientras se escribe: no hace falta recordar qué había que introducir.
- En el catálogo he omitido la columna de filtros: con cinco modelos no es necesaria y el enunciado pide mostrar todos los productos.

5.5. Jerarquía visual y composición

- En el inicio, el título (44 pt, negrita) es el elemento más grande, después la descripción (18 pt, gris) y después el botón oscuro: la vista sigue este orden (centro de interés, peso dado por el tamaño).
- La franja central se divide en texto a la izquierda y foto a la derecha en lugar de poner el texto sobre la foto: así se evitan problemas de contraste y legibilidad.
- Las tarjetas de las ofertas son simétricas y las fotos tienen el mismo encuadre (coche de perfil sobre fondo claro): unidad y claridad.
- En el login, la tarjeta blanca tapa el coche central de la foto y deja los dos laterales como marco; la foto está oscurecida para que la tarjeta destaque.

5.6. Color y accesibilidad

He reducido la paleta a pocos colores neutros, coherentes con el estilo de la marca, siguiendo el consejo de limitar el número de colores y evitar los colores saturados:

Color	Uso	Contraste
#101010	textos principales, botones, etiquetas Nuevo	blanco sobre #101010: 19:1
#444444	textos secundarios	sobre #F2F2F2: aprox. 8,6:1
#555555	botones oscuros al pasar el ratón	blanco sobre #555555: 7,5:1
#F2F2F2 / blanco	fondos y tarjetas	—
#C62828	solo mensajes de error	sobre blanco: aprox. 5,6:1

Todos los textos principales superan el nivel AAA de las WCAG (contraste de al menos 7:1); el mensaje de error supera el nivel AA (4,5:1). El rojo se reserva para los errores, como indica el Tema 3. He dejado la cabecera blanca porque el logo disponible es negro sobre un fondo blanco no transparente: sobre un fondo oscuro habría aparecido como un rectángulo blanco.

5.7. Animación

La única animación es el menú desplegable, que baja y sube en 0,3 segundos (escala vertical de 0 a 1 con el origen arriba). Es funcional, porque muestra y oculta la navegación, y no decorativa: cumple el criterio de "uso y no abuso" y la petición de una animación sobria. Está definida en dos storyboards (AbrirMenu, CerrarMenu) en Application.xaml, comunes a todas las ventanas.

5.8. Diseño centrado en el usuario

He trabajado de forma iterativa: boceto en papel, construcción en Blend, prueba y corrección. Algunas decisiones las cambié después de ver el resultado (por ejemplo, la cabecera oscura, descartada, o el color de los botones al pasar el ratón, aclarado para que la diferencia se notara más).

6. Pruebas

6.1. Pruebas del inicio de sesión (14 de octubre)

#	Acción	Resultado esperado	Resultado
1	Entrar con los campos vacíos	Introduce tu correo electrónico.	OK
2	correo "francesco"	El correo no tiene un formato válido.	OK
3	correo correcto, contraseña vacía	Introduce tu contraseña.	OK
4	correo correcto, contraseña "prova123"	Correo o contraseña incorrectos., contraseña vaciada	OK
5	cliente@polestar.es / Polestar2026	bienvenida y vuelta al inicio	OK
6	inicio → login → inicio desde el menú	navegación correcta	OK

6.2. Pruebas finales de toda la aplicación (3 de noviembre)

Área	Comprobación	Resultado
Inicio	El menú se abre y se cierra; opción Inicio resaltada; Inicio solo cierra el menú; Ver catálogo y Ver detalles abren el catálogo; texto de los botones legible al pasar el ratón	OK
Navegación	Inicio → catálogo → login → inicio desde el menú; opción activa correcta en cada ventana; logo y menú presentes en las tres	OK
Login	Los cinco casos dan el mensaje previsto; Intro = Entrar; el mensaje desaparece al escribir; "¿Olvidaste tu contraseña?" muestra el mensaje informativo	OK
Catálogo	Cinco tarjetas (3 + 2) con fotos, etiquetas y precios correctos; el desplazamiento funciona	OK
Ventanas	No se reducen por debajo de 1280 × 720; al ampliarlas, el diseño se mantiene ordenado	OK

6.3. Problemas encontrados y correcciones

Durante la construcción me encontré con varios problemas, casi todos relacionados con valores que Blend introduce automáticamente. Los más significativos:

Fecha	Problema	Corrección
6/10	Filas de la cuadrícula guardadas como 70*, vacía, 260*: franja central diminuta	Valores establecidos en píxeles (70, *, 260)
6/10	Botón Menú en la columna equivocada, convertido en una franja larguísima	Columna corregida desde el panel Propiedades
6/10	Logo no añadido al proyecto	Añadido en Assets como Resource
7/10	Error BC30451: variable menuAbierto no declarada	Declarada a nivel de clase
7/10	Fotos verticales poco adecuadas para la franja ancha y baja	Recortadas en horizontal; diseño a dos columnas
7–21/10	Blend añade márgenes, ColumnSpan, anchos fijos y rutas Source sin la carpeta Assets (creando copias duplicadas de las fotos)	Limpiados desde Propiedades; duplicados eliminados
9/10, 14/10	Colores aplicados a Background en lugar de Foreground: texto ilegible	Color aplicado al texto
9/10	Botones negros que se volvían azul claro al pasar el ratón (color de Windows), con el texto casi invisible	Creado el estilo BotonOscuro (#555555)
9/10	La IA, al escribir en el archivo, sobrescribió MainWindow.xaml con una versión antigua	Se restauró la copia correcta y se verificó; desde entonces se comprueba cada escritura
12/10	LoginWindow creada en la carpeta "My Project", con el título en el campo Nombre	Archivos movidos, proyecto y título corregidos
14/10	Opacidad de la sombra escrita como 0,25 y después 25 (el campo está en porcentaje)	Establecido 0.25
14/10	Foto de fondo del login por encima de la tarjeta	RowSpan 1 y ZIndex 5 en la tarjeta
22/10	Al copiar las tarjetas, Blend renombra automáticamente los elementos internos	Renombrados solo los marcos (Modelo2… Modelo6)
22/10	Etiquetas de Polestar 5 y 6 unidas en una sola	Separadas en dos etiquetas

7. Recursos utilizados y licencias

Recurso	Fuente	Licencia / modificaciones
Logo Polestar polestarlogo.png	https://seeklogo.com/vector-logo/488075/polestar	Marca registrada de Polestar, uso didáctico
Foto principal (hero) hero.jpg	Benjamin Brunner, Unsplash – unsplash.com/photos/60nrfvSQuWQ	Licencia de Unsplash; recortada y redimensionada
Oferta Polestar 3 oferta_polestar3.jpg	media.polestar.com/models/polestar-3/photos?page=6	Imagen de prensa de Polestar, uso didáctico; recortada

Recurso	Fuente	Licencia / modificaciones
Oferta Polestar 4 oferta_polestar4.jpg	media.polestar.com/models/polestar-4-suv/photos?page=3	Imagen de prensa de Polestar, uso didáctico; recortada
Fondo del login login_fondo.jpg	media.polestar.com/models/polestar-3/photos?page=18	Imagen de prensa de Polestar, uso didáctico; oscurecida un 15 %
Catálogo Polestar 2	media.polestar.com/models/polestar-2/photos?page=13	Uso didáctico; recorte 1,8:1
Catálogo Polestar 3	media.polestar.com/models/polestar-3/photos?page=6	Uso didáctico; recorte 1,8:1
Catálogo Polestar 4	media.polestar.com/models/polestar-4-suv/photos?page=3	Uso didáctico; recorte 1,8:1
Catálogo Polestar 5	media.polestar.com/models/polestar-5/photos?page=8	Uso didáctico; recorte 1,8:1
Catálogo Polestar 6	media.polestar.com/models/polestar-6/photos?page=3	Uso didáctico; recorte 1,8:1
Fuente	Segoe UI (predeterminada de WPF)	Incluida en Windows

8. Enlaces públicos

Repositorio del proyecto (GitHub):

https://github.com/francescopalumbo21/PolestarApp

9. Uso de la inteligencia artificial

Herramienta: Claude (Anthropic), que he usado en una única conversación en italiano.

Finalidad: guía paso a paso en el uso de Blend, revisión del trabajo, ayuda con el código, las pruebas y el recorte de las imágenes. Además, Claude me ayudó mucho al final de cada sesión de trabajo, porque, como yo le había pedido, guardaba en un archivo de notas (.txt) los cambios y detalles de cada sesión, para tener una buena base con la que redactar esta documentación final.

Fechas de uso: 6, 7, 8, 9, 12, 14, 21, 22 y 26 de octubre; 2, 3 y 4 de noviembre de 2026.

9.1. Qué ha hecho la IA

- Explicar y traducir el enunciado; guiarme paso a paso por los paneles de Blend, revisando el XAML.
- Dar sugerencias de usabilidad y accesibilidad (ver 9.3).
- Proporcionar el código de la gestión de errores del login, que yo he insertado y probado.
- Escribir el código de navegación entre las tres ventanas y el estilo del menú (21/10). Habría preferido hacerlo yo, pero la IA interpretó mal la instrucción; desde entonces la IA se limitó a dar sugerencias.
- Pequeñas correcciones directas en los archivos (colores, estilos, carpetas del proyecto) y recorte de las fotos.

- Mantener el archivo de notas y preparar el primer borrador de esta documentación.

9.2. Qué he hecho yo

- Idear la pantalla de inicio (boceto en papel) y elegir la arquitectura de tres ventanas con logo y menú comunes.
- Construir desde los paneles de Blend las tres ventanas: cabecera, menú desplegable y animaciones, franja principal, ofertas, tarjeta de login, galería y tarjetas del catálogo.
- Crear los eventos, insertar el código y realizar todas las pruebas.
- Elegir las fotos, el logo y el estilo del catálogo; hacer los retoques finales.
- Revisar y modificar a mi criterio esta documentación.

9.3. Propuestas aceptadas, modificadas o descartadas

Propuesta de la IA	Resultado	Motivo
Menú siempre visible en lugar del desplegable	Descartada	Seguí mi idea, coherente con el ejemplo del profesor
Cabecera oscura #101010	Descartada	El logo es negro sobre fondo blanco
Foto a todo el ancho con el texto encima	Modificada	Convertida en diseño a dos columnas
Corregir el color azul al pasar el ratón	Aceptada	Tras comentarlo; después pedí aclarar el gris
Mensaje único para credenciales incorrectas	Aceptada	Seguridad
Filtros en el catálogo	Descartada	Innecesarios con cinco modelos

9.4. Revisión humana

He verificado todo el material producido con la IA: el código, probándolo en la aplicación; los cambios en los archivos, abriéndolos de nuevo en Blend; los textos de esta documentación, releyéndolos y reescribiéndolos.

10. Conclusiones

Con esta práctica he realizado un prototipo con tres pantallas enlazadas entre sí, logo y menú comunes, un inicio de sesión con contraseña oculta y gestión de errores, un catálogo con todos los modelos, las ofertas de temporada y una animación para el menú. He intentado responder a cada punto del enunciado y justificar mis decisiones con los principios vistos en clase.

Este trabajo me ha enseñado sobre todo que en Blend hay que revisar siempre las propiedades después de cada operación con el ratón, porque el programa introduce por su cuenta márgenes, tamaños fijos y rutas de las imágenes.